

Análise empírica de A* versus Dijkstra para menor caminho em grids 2D com obstáculos

Fábio Krein

Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada — Unisinos

Disciplina: Análise de Algoritmos

Resumo

Este trabalho apresenta uma análise empírica comparativa entre Dijkstra e A* (com heurística de Manhattan) para menor caminho em grids bidimensionais com obstáculos. Conduzimos 540 execuções variando o tamanho do mapa (50×50, 100×100, 200×200) e a densidade de obstáculos (10%, 20%, 30%), com 30 sementes por configuração. Ambos produzem caminhos de custo idêntico, mas o A* expande até cinco vezes menos nós no cenário mais denso. Um teste de Wilcoxon pareado mostra que todas as diferenças de tempo são significativas ($p \leq 0,001$): o ganho é expressivo em mapas grandes e densos ($\approx 3,8\times$ em 200×200 com 30% de obstáculos), porém pequeno e negativo em mapas esparsos, em que o sobrecusto por nó da heurística não é amortizado.

1. Introdução

O menor caminho em grafos é um problema fundamental em ciência da computação, com aplicações em navegação de robôs, jogos e roteamento. O algoritmo de Dijkstra [3] garante otimalidade em grafos com pesos não negativos por uma busca uniforme a partir da origem, mas expande nós sem informação sobre a posição do alvo, o que encarece a busca em instâncias grandes. Hart, Nilsson e Raphael [1] propuseram o A* como generalização que incorpora conhecimento de domínio via uma heurística $h(n)$ do custo remanescente até o objetivo; quando h é admissível, a otimalidade é preservada e o número de nós expandidos tende a diminuir. Trabalhos recentes [2] revisitam essa comparação em cenários reais.

Nosso objetivo é reproduzir empiricamente, em grids 2D com obstáculos aleatórios, o ganho previsto por [1] e quantificar quando o A* compensa o sobrecusto por nó da heurística. Investigamos duas questões: (i) o A* com heurística admissível preserva a otimalidade do Dijkstra neste cenário? e (ii) sob quais tamanhos e densidades a redução em nós expandidos se traduz em menor tempo de execução? Comparamos custo do caminho, nós visitados e tempo, variando sistematicamente tamanho e densidade.

2. Artigo selecionado e algoritmo estudado

A referência principal é o trabalho seminal de Hart, Nilsson e Raphael [1], que introduz o A* e a base formal para a determinação heurística de caminhos de custo mínimo; como referência complementar, Ardiansyah et al. [2] comparam Dijkstra e A* em malhas viárias.

O A* é uma busca informada por $f(n) = g(n) + h(n)$, com $g(n)$ o custo acumulado da origem até n e $h(n)$ a estimativa do custo até o objetivo; a cada passo expande-se o nó de menor f . Hart et al. provam que, se h é admissível ($h(n) \leq h^*(n)$), o caminho retornado é ótimo, e se h é consistente, cada nó é expandido no máximo uma vez. O Dijkstra é o caso $h \equiv 0$ (busca uniforme). Em um grid 4-conectado com custos unitários, a distância de Manhattan $h(n) = |x_n - x_a| + |y_n - y_a|$ é admissível e consistente, sendo a escolha natural. Implementados com heap binário, ambos têm complexidade de pior caso $O((V + E) \log V)$ — com $V = n^2$ e $E = O(n^2)$ num grid $n \times n$; a vantagem do A* é de fator constante e de caso médio, ao expandir menos vértices via poda heurística. É essa redução, e sua conversão (ou não) em tempo, que quantificamos.

3. Implementação e metodologia experimental

3.1 Implementação

Ambos os algoritmos foram implementados em Python 3, sem bibliotecas externas de grafos. Compartilham a estrutura — heap binário (heapq), dicionário de custos g e conjunto de nós expandidos —, diferindo apenas na chave de prioridade (g no Dijkstra, $f = g + h$ no A*). Para uma comparação justa, retornam a mesma saída e usam a mesma função de vizinhança. O grid é uma matriz $n \times n$ (0 = livre, 1 = obstáculo), 4-conectada, com arestas de custo unitário; origem (0, 0) e destino ($n-1, n-1$) são forçados livres.

3.2 Cenário experimental e métricas

Os experimentos cobrem o produto de três tamanhos (50×50, 100×100, 200×200) e três densidades (10%, 20%, 30%), cada configuração com 30 sementes (0 a 29) — 540 execuções entre os dois algoritmos, avaliados sobre os mesmos mapas. Como os obstáculos são sorteados de forma independente, densidades altas geram grids sem caminho viável (efeito de percolação): a fração solúvel cai de 100% (90/90) a 10% para 86% (77/90) a 20% e 47% (42/90) a 30%, sem concentração em um tamanho. As 122 execuções sem caminho foram excluídas das estatísticas — nelas ambos varrem toda a componente livre e o A* não tem vantagem, pois a poda só atua havendo objetivo alcançável.

Registramos três métricas: (i) custo do caminho, em passos, que também serve de verificação de sanidade; (ii) nós visitados — cardinalidade dos nós removidos da fila, medida determinística e independente da máquina; (iii) tempo de execução (time.perf_counter). Como uma cronometragem única é ruidosa, cada instância foi executada dez vezes e reportamos a mediana; todas as medições num único host, em Python 3. Por configuração, reportamos média e desvio padrão sobre as sementes viáveis.

4. Resultados

A Tabela 1 resume os valores médios das três métricas; as Figuras 1 a 3 mostram o comportamento em função do tamanho do mapa, por densidade.

Tamanho	Obst.	Nós visitados (méd.)		Tempo ms (méd.)		Razão A*/Dij
		Dijkstra	A*	Dijkstra	A*	(tempo)
50	10%	2.254	1.971	2,23	2,46	1,11×
50	20%	2.000	1.277	1,93	1,59	0,83×
50	30%	1.706	668	1,60	0,79	0,50×
100	10%	8.998	7.792	9,47	10,40	1,10×
100	20%	7.978	4.940	8,27	6,77	0,82×
100	30%	6.822	1.941	6,95	2,48	0,36×
200	10%	35.986	31.193	41,18	47,42	1,15×
200	20%	31.909	19.484	35,86	30,51	0,85×
200	30%	27.417	5.479	30,52	8,10	0,27×

Tabela 1. Médias por configuração (sobre as sementes com caminho viável). Custos de caminho omitidos por serem idênticos entre os dois algoritmos. Razões < 1 indicam vantagem do A*; todas as diferenças de tempo são significativas (Wilcoxon pareado, $p < 0,001$).

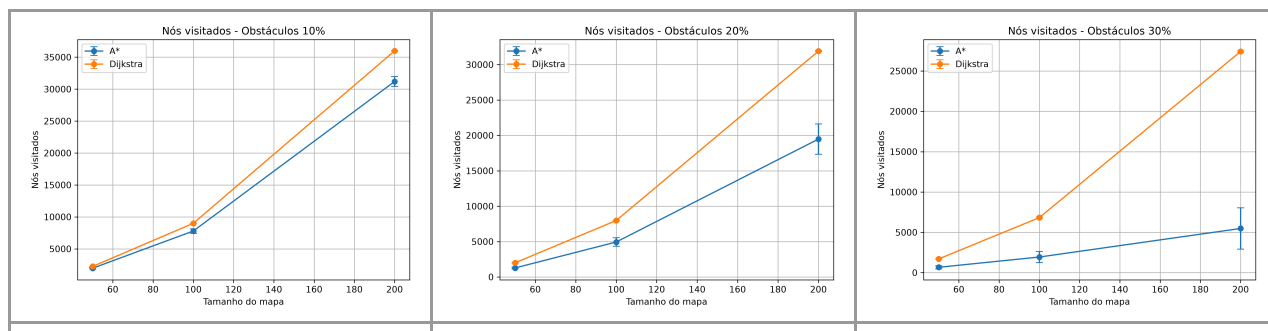


Figura 1. Nós visitados em função do tamanho do mapa para densidades de 10%, 20% e 30% de obstáculos (média $\pm$ desvio padrão sobre 30 sementes).

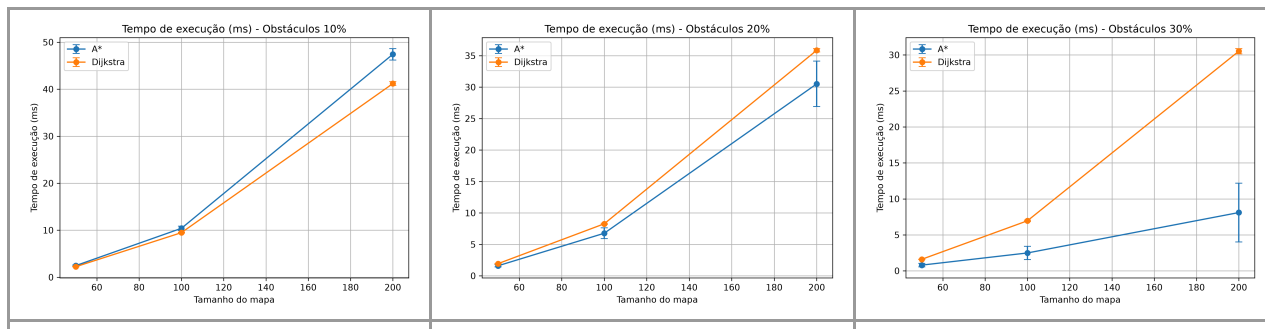


Figura 2. Tempo de execução (ms) em função do tamanho do mapa para densidades de 10%, 20% e 30% de obstáculos.

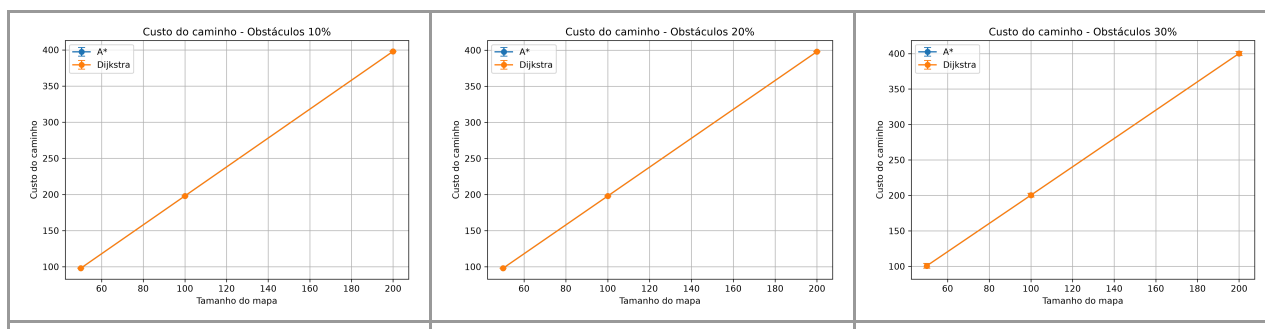


Figura 3. Custo do caminho em função do tamanho do mapa. Os pontos de Dijkstra e A* se sobrepõem em todas as configurações.

4.1 Custo do caminho

O custo foi idêntico nos dois algoritmos em todas as 418 execuções viáveis (Figura 3): as curvas coincidem ponto a ponto e têm o mesmo desvio padrão, confirmando empiricamente a otimalidade — como a Manhattan é admissível em grids 4-conectados, o A* preserva a garantia do Dijkstra.

4.2 Nós visitados

A maior diferença está no número de nós expandidos (Figura 1). Em grids esparsos (10%) o A* visita ~87% dos nós do Dijkstra — redução modesta, pois há pouco a podar. A vantagem cresce com a densidade: ~60% a 20% e, a 30%, 39% (50×50), 28% (100×100) e 20% no maior grid. O caso extremo é 200×200 a 30%, com 5.479 nós do A* contra 27.417 do Dijkstra. O desvio padrão do A* é bem maior, refletindo a sensibilidade da heurística ao arranjo dos obstáculos.

4.3 Tempo de execução

O tempo acompanha qualitativamente a curva de nós visitados, com inclinação menos acentuada (Figura 2). Em 200×200 a 30%, o A* leva 8,1 ms contra 30,5 ms do Dijkstra ($\approx 3,8\times$). Já a 10% o A* é ligeiramente mais lento (10–15%) apesar de expandir menos nós — comportamento discutido a seguir.

5. Discussão e limitações

A equivalência de custos confirma a otimalidade de [1]: Dijkstra é o caso $h \equiv 0$ do A*, e a consistência da Manhattan evita reexpansões. A diferença em nós tem origem geométrica: o Dijkstra expande em ordem crescente de g , numa onda quase circular ao redor da origem, cuja área cresce com o quadrado do raio; o A* prioriza $f \approx g + h$ e se confina a um corredor entre origem e objetivo, explorando apenas desvios cujo f não é dominado pelo caminho direto. Daí a queda monotônica da razão A*/Dijkstra em expansões à medida que a densidade aumenta, e o alto desvio padrão do A* (variância geométrica dos corredores).

5.1 Por que A* nem sempre é mais rápido

Embora o A* expanda menos nós em toda configuração, sua vantagem em tempo só surge a partir de 20% de obstáculos. Cada expansão custa mais ciclos (cálculo de h , somas, chave maior); quando a poda é pequena (grids esparsos, em que a Manhattan é quase exata), esse sobrecusto por nó não é amortizado e o tempo total supera o do baseline — em 200×200 a 10%, uma redução de ~13% em nós vira execução ~15% mais lenta. Para

descartar ruído de medição, cronometramos cada instância dez vezes (mediana) e comparamos os algoritmos com um teste de Wilcoxon de postos sinalizados, pareado por semente: em todas as nove configurações a diferença é significativa ($p \leq 0,001$) — o A* é mais lento nas três com 10% e mais rápido nas seis com 20% e 30%. A desvantagem em cenários esparsos é, portanto, real e reproduzível. Ardiansyah et al. [2] observam o mesmo em malhas viárias: ganho em expansões nem sempre se traduz em tempo.

5.2 Limitações e trabalhos futuros

Consideramos custo de aresta unitário e vizinhança 4-conectada; pesos heterogêneos ou movimentos diagonais exigiriam outra heurística (ponderada, octile/euclidiana) e mudariam o trade-off entre poda e custo por nó — estendê-los é a direção natural de adaptação a problemas mais realistas. Os obstáculos são amostrados de forma independente, mais ruidosos que mapas reais [2]. Não medimos memória, embora o tamanho máximo da fronteira também distinga os algoritmos e mereça estudo futuro. Por fim, tempos absolutos dependem da máquina e do interpretador Python; por isso apoiamos as conclusões nas razões entre algoritmos e no número de nós, ambos robustos.

6. Conclusão

Reproduzimos o resultado central de Hart, Nilsson e Raphael [1]: em grids 2D, o A* com heurística de Manhattan preserva a otimalidade do Dijkstra e expande sistematicamente menos nós, com vantagem crescente na densidade — até cinco vezes menos no cenário mais denso. Traduzir esse ganho em tempo, porém, exige que a poda amortize o sobrecusto por nó: em mapas grandes mas esparsos o A* é significativamente, ainda que pouco, mais lento (10–15%); a partir de 20% de obstáculos torna-se significativamente mais rápido, até $\approx 3,8\times$ em 200×200 com 30%. A lição prática complementa a teoria de [1]: o benefício de uma heurística admissível é certo em expansões, mas o ganho de tempo só se concretiza quando a estrutura do problema favorece a poda. Para mapas densos e de larga escala o A* é claramente preferível; estendê-lo a grafos ponderados e vizinhanças mais ricas é o próximo passo.

Referências

- [1] HART, P. E.; NILSSON, N. J.; RAPHAEL, B. A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, v. 4, n. 2, p. 100–107, 1968.
- [2] ARDIANSYAH et al. Comparative analysis of Dijkstra and A* algorithms for determining the shortest route, 2025.
- [3] DIJKSTRA, E. W. A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik*, v. 1, p. 269–271, 1959.

Código-fonte e dados para reprodução disponíveis em: <https://github.com/valdomirosouza/astar-dijkstra-analysis>